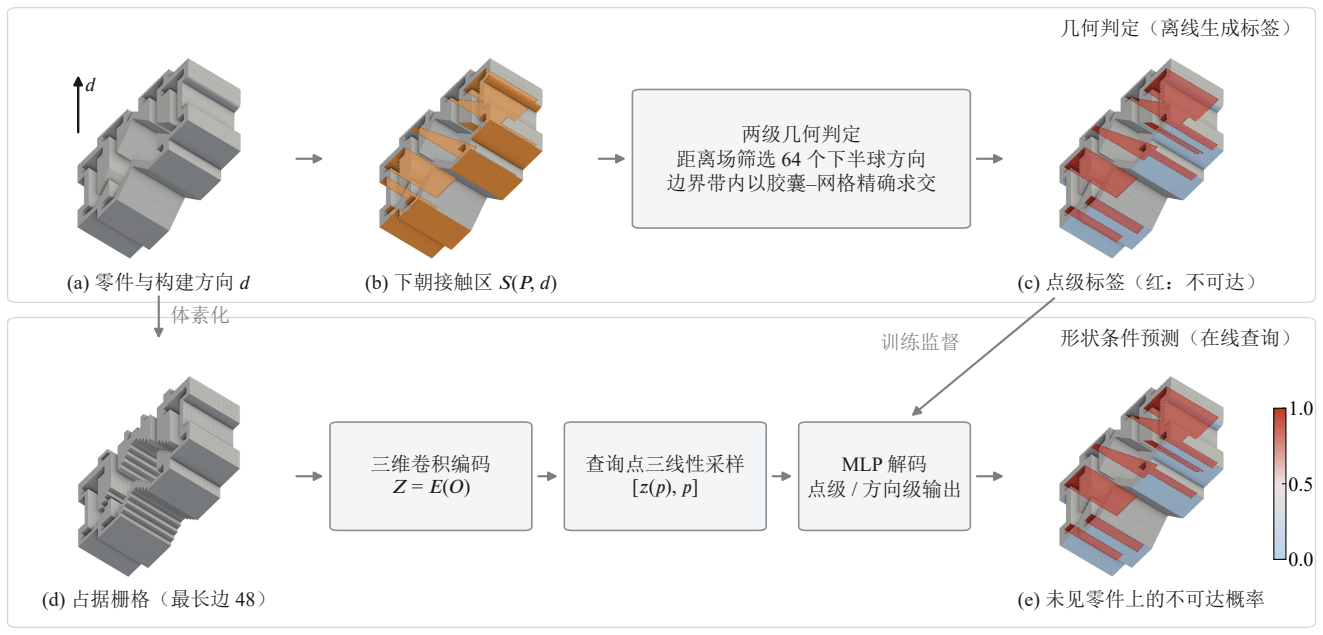

几何判定（离线生成标签）
d
两级几何判定
距离场筛选 64 个下半球方向
边界带内以胶囊–网格精确求交
(a) 零件与构建方向 d
(b) 下朝接触区 S(P, d)
(c) 点级标签（红：不可达）
体素化
训练监督
形状条件预测（在线查询）
三维卷积编码
Z = E(O)
查询点三线性采样
[z(p), p]
MLP 解码
点级 / 方向级输出
1.0
0.5
0.0
(d) 占据栅格（最长边 48）
(e) 未见零件上的不可达概率